Администрирование локальных сетей

Статическая маршрутизация в Интернете. (Лабораторная работа №13)

Суннатилло Махмудов

10 февраля 2026

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

- Подготовить схему сети для организации взаимодействия через сеть провайдера
- Добавить сеть основной территории организации 42-го квартала в Москве
- Добавить сеть филиала в г. Сочи
- Подготовить основу для дальнейшей настройки статической маршрутизации

Теоретическая часть

Статическая маршрутизация

- Маршруты задаются администратором вручную
- Используется в сетях с простой и предсказуемой топологией
- Позволяет явно определить путь передачи трафика
- Часто применяется для:
  - подключения филиалов
  - маршрута по умолчанию
  - лабораторных и учебных сетей

Маршрутизация между VLAN

- Каждый VLAN относится к отдельной IP-подсети
- Для каждого VLAN настраивается шлюз по умолчанию
- Передача трафика между VLAN выполняется через маршрутизатор или L3-коммутатор
- Для удалённых VLAN-сетей могут использоваться статические маршруты

Выполнение лабораторной работы

Обновление схем L1, L2 и L3

- В схемы была добавлена информация о:
  - сети 42-го квартала в Москве
  - сети филиала в Сочи
- Изменения отражены на трёх уровнях:
  - L1 — физические соединения
  - L2 — VLAN
  - L3 — IP-подсети и маршрутизация

Схема L1: физический уровень

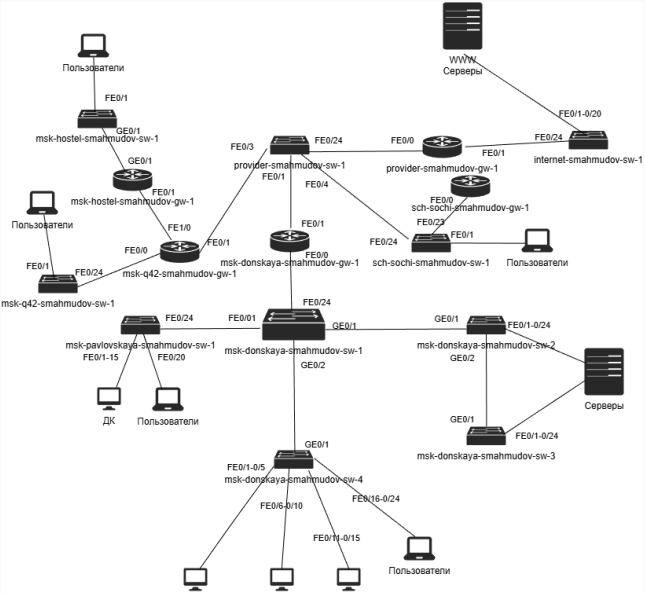


Схема L2: VLAN

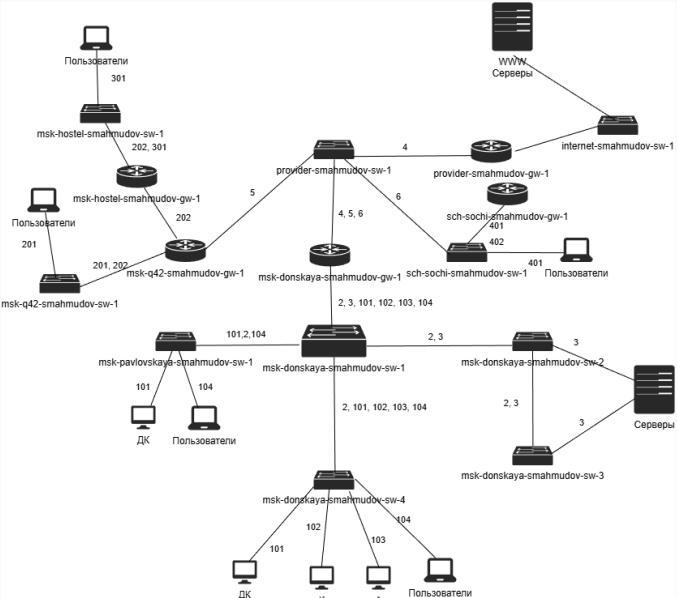
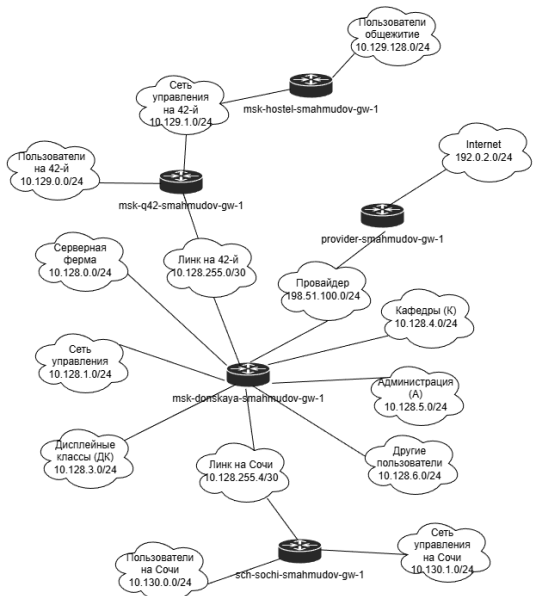


Схема L3: IP-подсети



Дополнение проекта в Cisco Packet Tracer

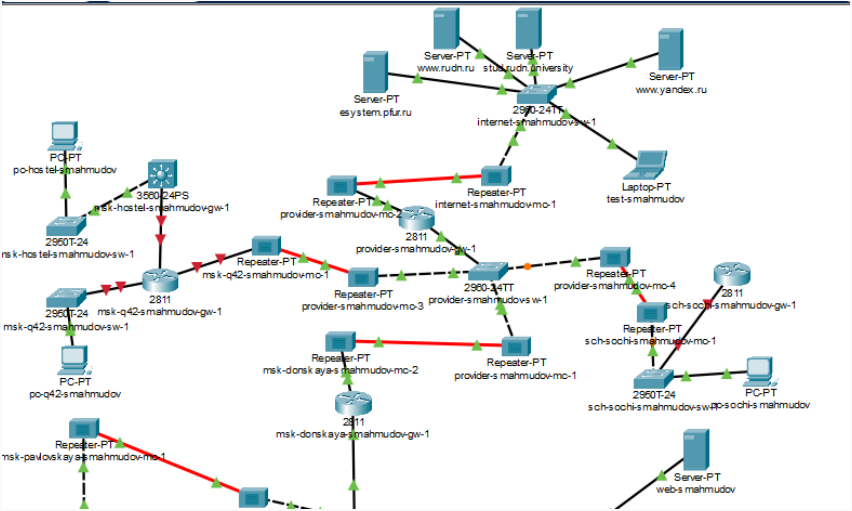


Рис. 4: Дополненная логическая схема сети

Физическое размещение площадок

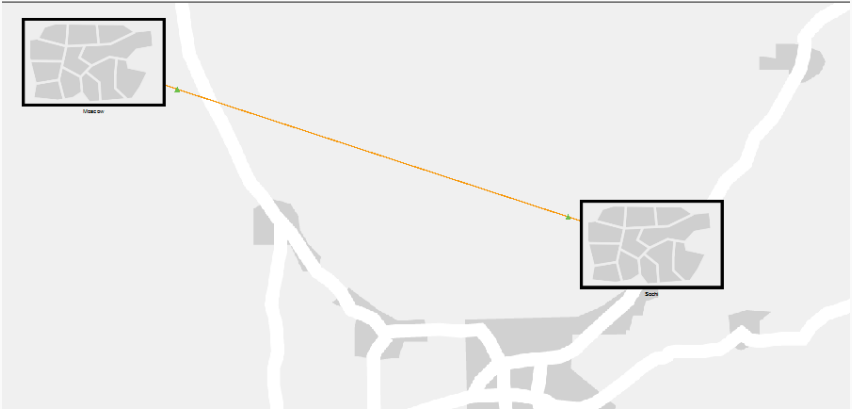


Рис. 5: Физическая схема расположения площадок Moscow и Sochi

Размещение оборудования в Москве

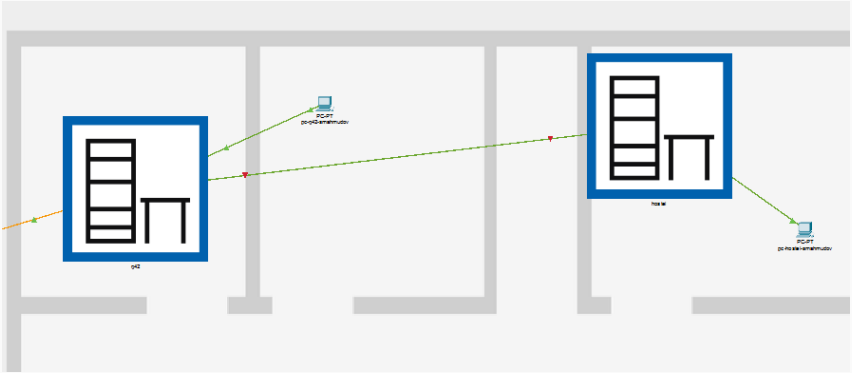
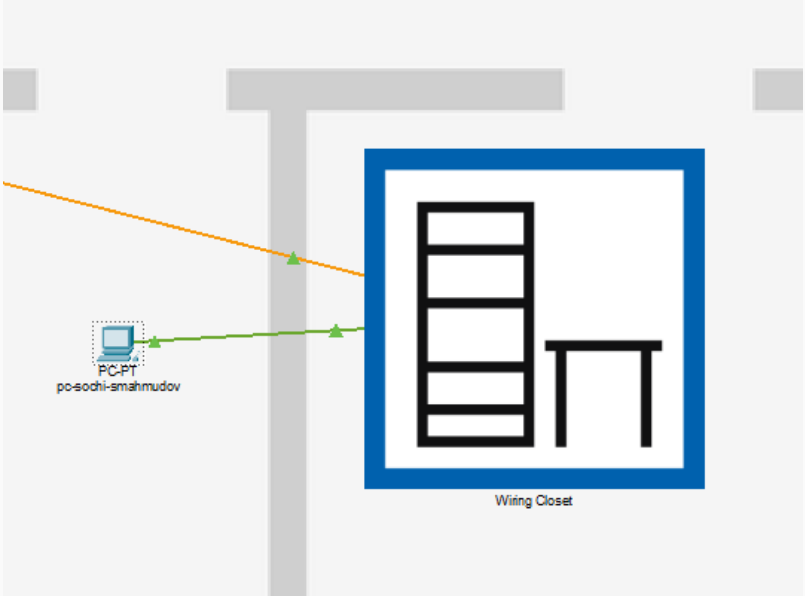


Рис. 6: Физическое размещение оборудования на площадке Moscow

Размещение оборудования в Сочи



Настройка маршрутизатора 42-го квартала

```
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#pass cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#exit
Router(config)#line cons 0
Router(config-line)#pass cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#exit
Router(config)#enab sec cisco
Router(config)#serv pass
Router(config)#user admin priv 1 sec cisco
Router(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
Router(config)#crypro key gen rsa
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#cryp key gen rsa
% Please define a hostname other than Router.
Router(config)#host msk-q42-smahmudov-gw-1
msk-q42-smahmudov-gw-1(config)#cryp key gen rsa
The name for the keys will be: msk-q42-smahmudov-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-smahmudov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:14:28.833: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:14:28.833: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-smahmudov-gw-1(config-line)#trans in ssh
msk-q42-smahmudov-gw-1(config-line)#^Z
msk-q42-smahmudov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-smahmudov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-smahmudov-gw-1#
```

Настройка коммутатора 42-го квартала

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-q42-smahmudov-sw-1
msk-q42-smahmudov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-smahmudov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-q42-smahmudov-sw-1(config-line)#login
msk-q42-smahmudov-sw-1(config-line)#line cons 0
msk-q42-smahmudov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-q42-smahmudov-sw-1(config-line)#login
msk-q42-smahmudov-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-smahmudov-sw-1(config)#enab sec cisco
msk-q42-smahmudov-sw-1(config)#serv pass
msk-q42-smahmudov-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-q42-smahmudov-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-smahmudov-sw-1(config)#crypro key gen rsa
                                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-smahmudov-sw-1(config)#cryp key gen rsa
The name for the keys will be: msk-q42-smahmudov-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-smahmudov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:16:3.940: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:16:3.940: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-smahmudov-sw-1(config-line)#trans in ssh
msk-q42-smahmudov-sw-1(config-line)#^Z
msk-q42-smahmudov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-smahmudov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-smahmudov-sw-1#
```

Настройка оборудования общежития

```
Switch>
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-hostel-smahmudov-gw-1
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config-line)#line cons 0
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config)#enab sec cisco
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config)#serv pass
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config)#ip ssh ver 2
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.ru
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-smahmudov-gw-1.hostel.rudn.ru
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-smahmudov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:18:12.574: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:18:12.574: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config-line)#trans in ssh
msk-hostel-smahmudov-gw-1(config-line)#^Z
msk-hostel-smahmudov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-smahmudov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-smahmudov-gw-1#
```

Настройка коммутатора общежития

```
Switch(config)#host msk-hostel-smahmudov-sw-1
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config-line)#line cons 0
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config)#enab sec cisco
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config)#serv pass
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config)#ip fomain-name hostel.rudn.edu
                                   ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-smahmudov-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config)#cryp key gen rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-smahmudov-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-smahmudov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:20:24.487: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:20:24.487: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config-line)#trans in ssg
                                       ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-smahmudov-sw-1(config-line)#trans in ssh
msk-hostel-smahmudov-sw-1(config-line)#^Z
msk-hostel-smahmudov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-smahmudov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-smahmudov-sw-1#
```

Настройка коммутатора филиала

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#host sch-sochi-smahmudov-sw-1
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config-line)#pass cisco
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config-line)#line cons 0
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config-line)#pass cisco
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config)#enab sec cisco
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config)#serv pass
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config)#cryp key gen rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-smahmudov-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-smahmudov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:19:9.723: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:19:9.723: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config-line)#trans in ssh
sch-sochi-smahmudov-sw-1(config-line)#^Z
sch-sochi-smahmudov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-smahmudov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-smahmudov-sw-1#
```

Настройка маршрутизатора филиала

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#host sch-sochi-smahmudov-gw-1
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config-line)#pass cisco
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config-line)#line cons 0
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config-line)#pass cisco
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config)#enab sec cisco
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config)#serv pass
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config)#cryp key gen rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-smahmudov-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-smahmudov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:21:26.586: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:21:26.586: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config-line)#trans in ssh
sch-sochi-smahmudov-gw-1(config-line)#^Z
sch-sochi-smahmudov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-smahmudov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-smahmudov-gw-1#
```

Выводы по проделанной работе

Вывод

- Схемы **L1**, **L2** и **L3** были дополнены сведениями о новых участках сети
- На L1 отображены физические соединения и интерфейсы
- На L2 указаны VLAN пользовательских и управляющих сегментов
- На L3 добавлены IP-подсети 42-го квартала и филиала в Сочи
- Выполнена первичная настройка добавленного оборудования
- Проект подготовлен к дальнейшей настройке статической маршрутизации